

REQUIREMENTS DOKÜMANI

Su Ürünleri AR Projesi

1. Proje Amacı

Su Ürünleri AR projesinin amacı, artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ teknolojilerini kullanarak kullanıcıların su ürünlerini daha etkileşimli ve eğlenceli şekilde öğrenmesini sağlamaktır. Sistem, kullanıcıların balık türlerini tanımasına, bu türler hakkında bilgi edinmesine ve bilgilerini test etmesine olanak tanır.

2. Kapsam

Bu proje aşağıdaki özellikleri kapsamaktadır:

- Artırılmış gerçeklik ile balık tanıma
 - Balık bilgilerini görüntüleme
 - 3D model görüntüleme
 - Yapay zekâ destekli balık analizi
 - Quiz sistemi
 - Web tabanlı kullanım
-

3. Fonksiyonel Gereksinimler

FR-01 AR Tarama

Sistem, kullanıcı tarafından kameraya gösterilen hedef görselleri tanıyabilmelidir.

Kabul Kriterleri

- Kamera açılmalıdır.
 - Hedef görsel algılanmalıdır.
 - İlgili balık bilgileri görüntülenmelidir.
-

FR-02 Balık Bilgilerinin Gösterimi

Sistem tanımlanan balık hakkında detaylı bilgi göstermelidir.

Gösterilecek Bilgiler

- Balık adı
 - Açıklama
 - Habitat
 - Ortalama boy
 - Beslenme şekli
 - Koruma durumu
-

FR-03 Quiz Sistemi

Sistem her balık için bilgi testi sunmalıdır.

Kabul Kriterleri

- En az 3 soru bulunmalıdır.
 - Kullanıcı cevap verebilmelidir.
 - Sonuç ekranı gösterilmelidir.
-

FR-04 3D Model Gösterimi

Sistem desteklenen balıklar için üç boyutlu model görüntülemelidir.

Kabul Kriterleri

- Model yüklenmelidir.
 - Kullanıcı modeli döndürebilmelidir.
 - Model yakınlaştırılabilir.
-

FR-05 Yapay Zekâ Analizi

Sistem yüklenen fotoğraftaki balık türünü analiz etmelidir.

Kabul Kriterleri

- Fotoğraf yüklenebilmelidir.
 - Analiz sonucu görüntülenmelidir.
 - Tür bilgisi döndürülmelidir.
-

FR-06 Sonuç Gösterimi

Quiz tamamlandığında kullanıcıya sonuç ekranı sunulmalıdır.

Kabul Kriterleri

- Puan görüntülenmelidir.
 - Doğru cevap sayısı gösterilmelidir.
 - Başarı mesajı verilmelidir.
-

4. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

NFR-01 Performans

- Sayfa yükleme süresi 3 saniyeden kısa olmalıdır.
 - AR tanıma süresi 5 saniyeden kısa olmalıdır.
-

NFR-02 Kullanılabilirlik

- Sistem mobil cihazlarda çalışmalıdır.
 - Kullanıcı arayüzü sade ve anlaşılır olmalıdır.
-

NFR-03 Uyumluluk

Sistem aşağıdaki ortamlarda çalışmalıdır:

- Google Chrome
 - Microsoft Edge
 - Android cihazlar
 - iOS cihazlar
-

NFR-04 Güvenilirlik

- Kamera erişim hatalarında sistem çökmeden çalışmalıdır.
 - Yapay zekâ servis hatalarında kullanıcı bilgilendirilmelidir.
-

NFR-05 Bakım Yapılabilirlik

- Yeni balık türleri sisteme kolayca eklenebilmelidir.
 - Yeni quiz soruları sisteme eklenebilmelidir.
-

5. Sistem Gereksinimleri

Donanım

- Kamera destekli mobil cihaz
- İnternet bağlantısı

Yazılım

- Modern web tarayıcısı
 - JavaScript desteği
 - WebGL desteği
-

6. Kullanıcı Senaryoları

Senaryo 1 – Balık Tanıma

1. Kullanıcı uygulamayı açar.
 2. Kamera başlatılır.
 3. Hedef görsel taratılır.
 4. Sistem balığı tanımlar.
 5. Bilgi ekranı açılır.
-

Senaryo 2 – Quiz Çözme

1. Kullanıcı bilgi ekranını görüntüler.
 2. Quiz başlatılır.
 3. Sorular cevaplanır.
 4. Sonuç ekranı gösterilir.
-

Senaryo 3 – Yapay Zekâ Analizi

1. Kullanıcı fotoğraf yükler.
2. Sistem görüntüyü analiz eder.
3. Balık türü belirlenir.

4. Sonuç ekranda gösterilir.

7. Başarı Kriterleri

Kriter	Hedef
AR Tanıma Başarısı	$\geq$ %90
Quiz Çalışma Oranı	%100
Yapay Zekâ Analizi	$\geq$ %85
Sayfa Açılış Süresi	< 3 sn
Çalışan Modül Oranı	%100

8. Sonuç

Su Ürünleri AR projesi, artırılmış gerçeklik ve yapay zekâ teknolojilerini kullanarak eğitim odaklı bir öğrenme deneyimi sunmayı hedeflemektedir. Belirlenen gereksinimler doğrultusunda sistemin temel modülleri tanımlanmış ve başarı kriterleri ortaya konulmuştur.